
COGNOME, NOME e MATRICOLA:

DOCENTE:

☐ De Marchis

☐ Lanzara

☐ Terracina

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1. (6.5 punti) Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione definita da

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 + y^4 - \sin(xy^2)}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- i. Studiare la continuità, derivabilità, differenziabilità e l'esistenza delle derivate direzionali di f nell'origine;
- ii. mostrare che l'equazione $f(x, y) = 1$ definisce implicitamente una funzione $y = g(x)$ in un intorno del punto $(0, 1)$.

Esercizio 2. (6 punti) Al variare del parametro α si consideri il campo di vettori

$$\mathbf{F}(x, y) = \left(\frac{-\alpha x + y}{x^2 + y^2}, \frac{\alpha y - x}{x^2 + y^2} \right), \quad (x, y) \neq (0, 0).$$

- i. Dire per quali valori di α il campo $\mathbf{F}$ è irrotazionale nel suo insieme di definizione;
- ii. per i valori di α per i quali il campo è irrotazionale, calcolare il lavoro di $\mathbf{F}$ lungo la curva $\gamma(t) = (\sin(2t), \cos(2t))$, $t \in [0, \pi]$;
- iii. dire per quali valori di α il campo $\mathbf{F}$ è conservativo nel suo insieme di definizione.

Esercizio 3. (6 punti)

Sia

$$T = \{(x, y, z) : (x - (1 - z))^2 + y^2 \leq (1 - z)^2, 0 \leq z \leq 1\}.$$

- i. Descrivere gli insiemi $E_0 = T \cap \{(x, y, z) : z = 0\}$, $E_{\frac{1}{3}} = T \cap \{(x, y, z) : z = \frac{1}{3}\}$ e $E_1 = T \cap \{(x, y, z) : z = 1\}$.
- ii. Calcolare per strati il volume di T .
- iii. Dato il campo vettoriale $\mathbf{F}(x, y, z) = (e^z + 2x^2, 2y, -2z + e^{(x-1)^2+y^2})$ calcolare il flusso totale di $\mathbf{F}$ uscente dalla frontiera di T .

Esercizio 4. (6.5 punti)

- i. Si calcoli l'area della superficie $\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 2 + x^2 + (y - 1)^2, (x, y) \in D\}$ con $D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y - 1)^2 \leq 1\}$.
- ii. Si determini il bordo di Σ .
- iii. Dato il campo vettoriale $\mathbf{F}(x, y, z) = (2z, x + y, x + y)$, si calcoli $\text{rot } \mathbf{F}$.
- iv. Sia $\partial\Sigma^+$ il bordo di Σ percorso in modo che sia compatibile, secondo il Teorema di Stokes, con la superficie Σ orientata con la terza componente della normale positiva. Si calcoli il lavoro del campo $\mathbf{F}$ su $\partial\Sigma^+$.

Esercizio 5. (7 punti) Si consideri il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{y(t)(y(t) - 1)}{t^2 + 1} \\ y(0) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

si risponda ai seguenti quesiti seguendo l'ordine proposto:

- i. si spieghi perché possiede un'unica soluzione $y(t)$,
- ii. si provi che la soluzione $y(t)$ esiste in tutto $\mathbb{R}$
- iii. si provi che la soluzione $y(t)$ ammette limite per $t \rightarrow \pm\infty$,
- iv. si calcoli esplicitamente la soluzione del problema di Cauchy.